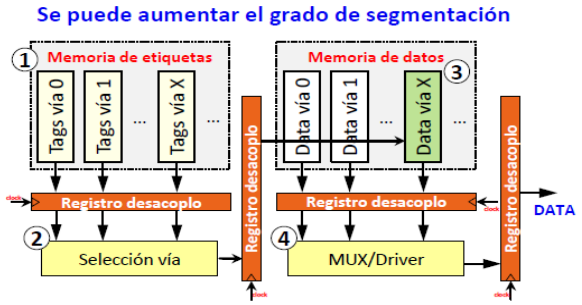
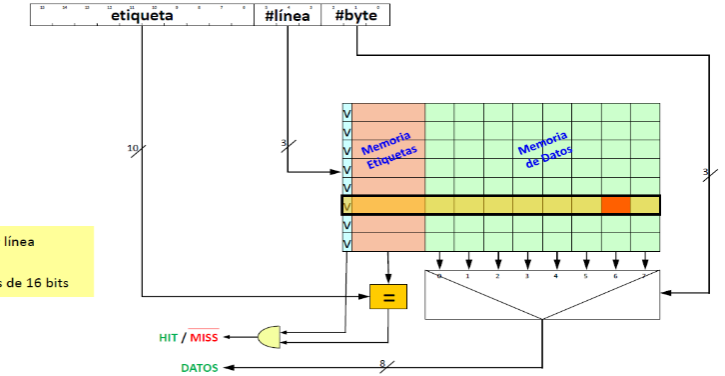
AC

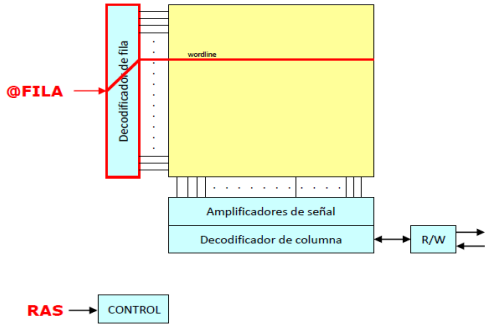
T8

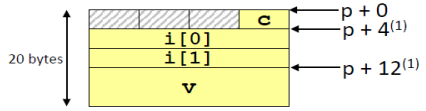
RAIDS
(EMMAGATZAMENT)

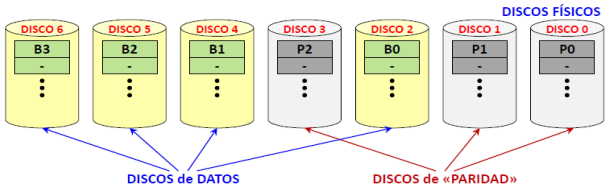


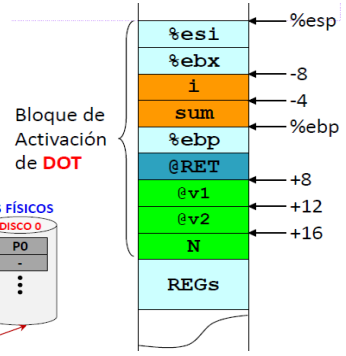


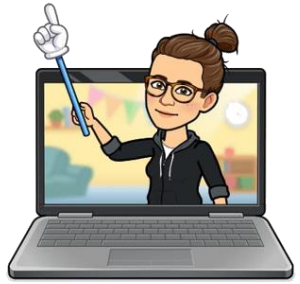
- 8 bytes por línea
- 8 líneas
- Direcciones de 16 bits











ALICE-CLASES

INTRODUCCIÓ

RAID (Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks)

Esquema amb múltiples discos durs
El SO els veu com si fossin una única unitat lògica.

OBJETIU

1. **Augmentar el rendiment (ample de banda)**
2. **Augmentar la capacitat**
3. **Augmentar la fiabilitat de les dades (tolerancia a fallades)**

DIFERENTS NIVELLS DE RAID

Únics: RAID0 a RAID6
Combinats: RAID 0-1, RAID 1-0, RAID 0-5, RAID 5-0, RAID 1-5, RAID 5-1

CONCEPTES

ENTRELLAÇAT

Les dades es distribueixen a través dels discos:

- No entrellaçat
- Entrellaçat a nivell de bit
- Entrellaçat a nivell de byte
- Entrellaçat a nivell de tira (stripe)

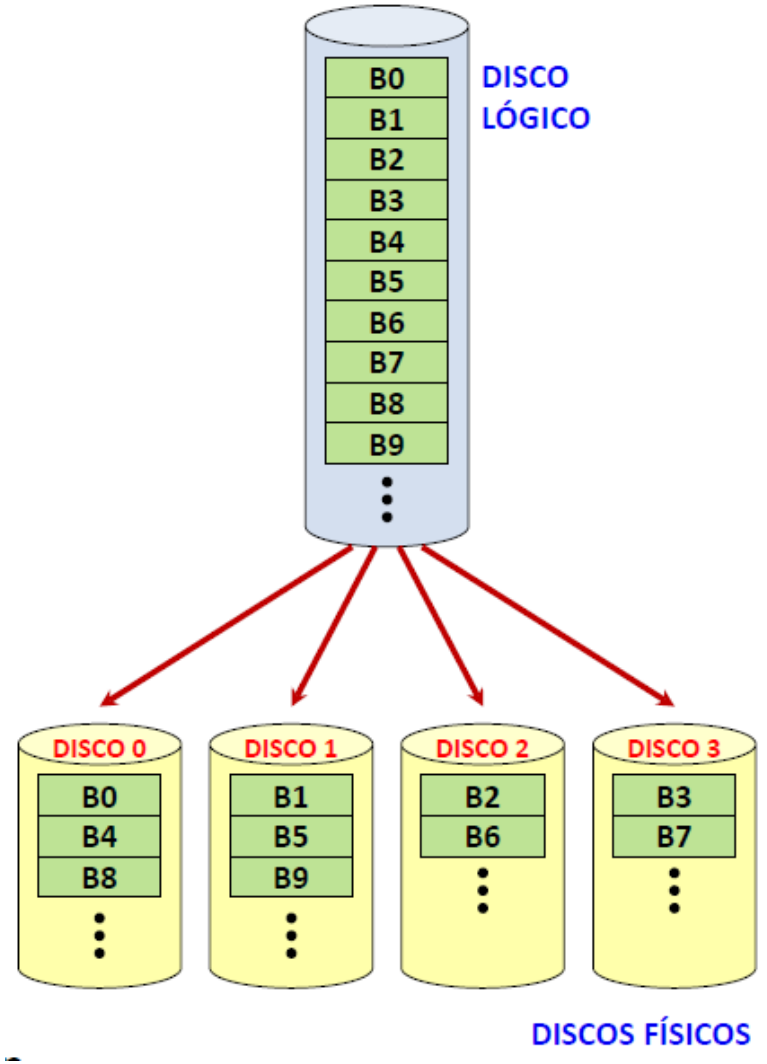
REDUNDÀNCIA

Una part de les dades pot estar duplicada amb l'objectiu d'augmentar la fiabilitat i la recuperació de les dades en cas de fallada.

- No redundància
- *Mirroring*
- Paritat
- Codis *hamming* horitzontals
- Codis *Reed-Solomon*

RAID0: DISK STRIPING

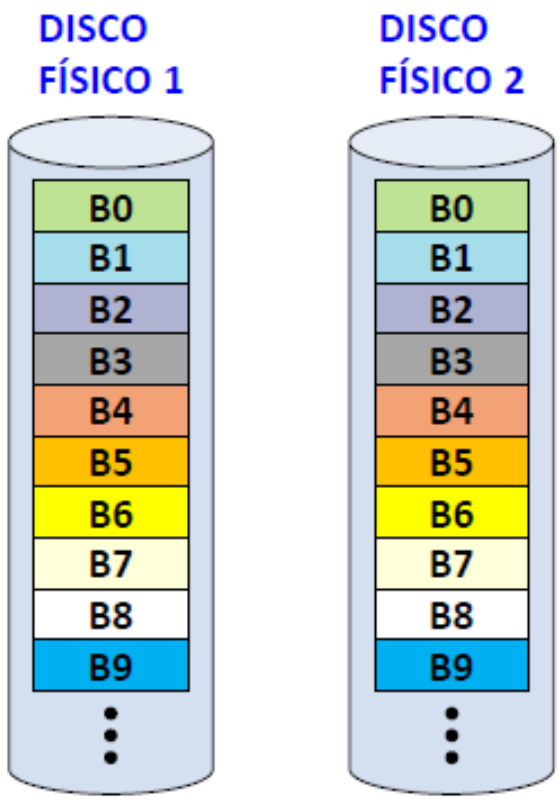
- Entrellaçat a nivell de tira
- *Unitats de disc conectades en paral·lel*
  - *Transferencia simultania*
  - *Millor ample de banda*
- *No ofereix tolerancia a la fallada*
- *Molt útil per accessos seqüencials a fitxers grans (audio, video…)*



RAID1: MIRRORING

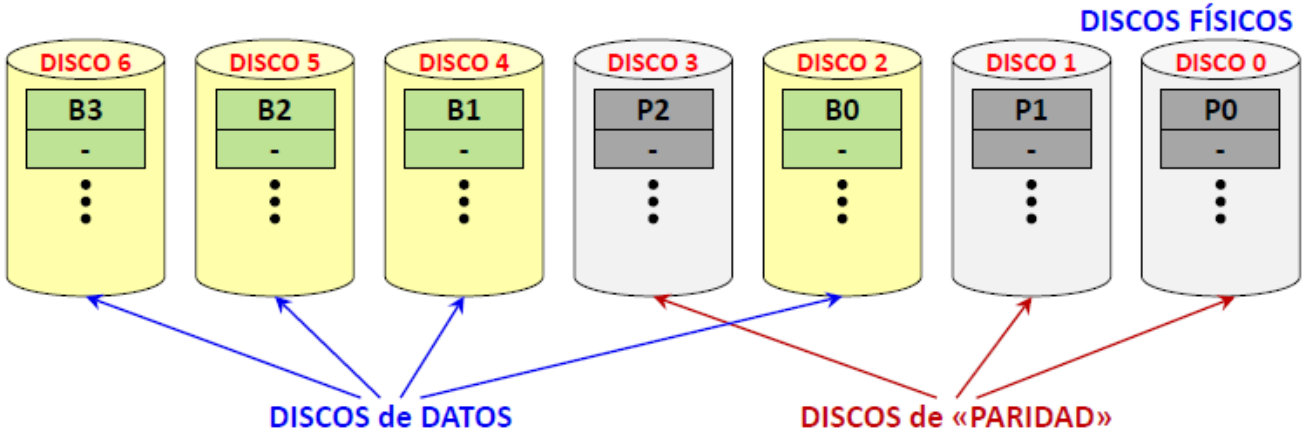
Redundancia duplicant les dades

- *Es dupliquen totes les dades*
- *Les dades es poden llegir desde qualsevol de les copies*
- *Les escriptures son mes lentes: s'ha d'escriure a les dues copies*
- *RAID1 és una alternativa costosa pperquè es duplica el cost dels discos*



RAID2

Redundancia amb Hamming



Esquema RAID 2 con 7 discos (7,3)

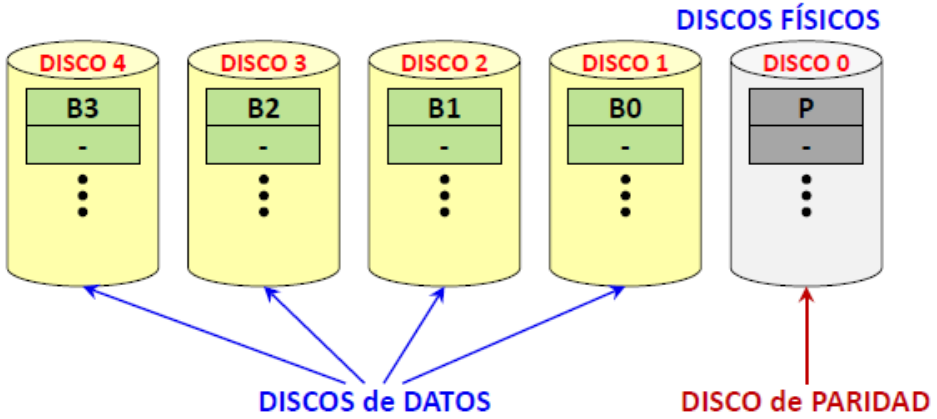
#discos	Discos datos	Discos paridad
7	4	3
15	11	4
31	25	5
63	57	6

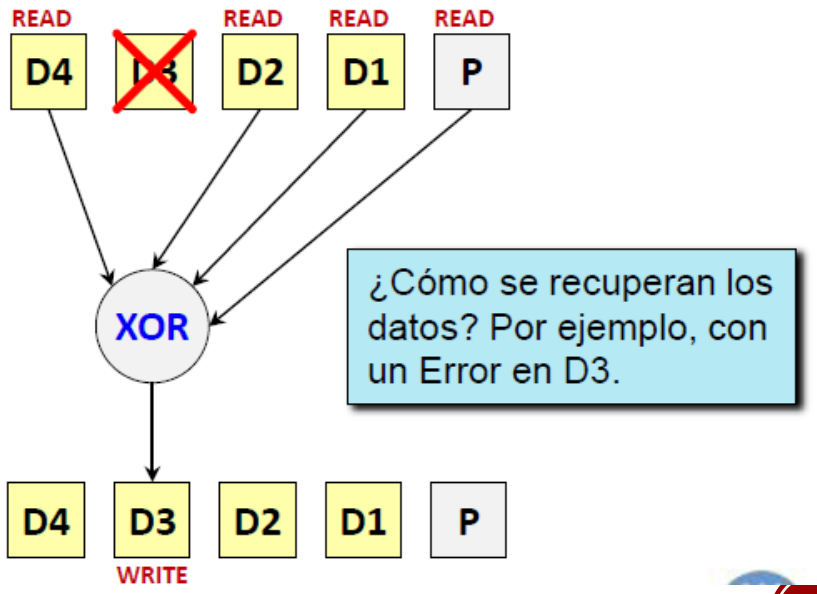
- *Entrellaçat a nivell de bit*
- *Accés en paral·lel al mateix sector de tots els discs*
- *Adapta la mateixa tecnica ECC que s'utlitza per detectar i corregir errors a DRAM*
- *Permet detectar i corregir 1 disc que falla o bé detectar que fallen 2 discs*
- ***És un esquema teòric que no s'utilitza***

RAID3

Accés síncron amb un disc de paritat

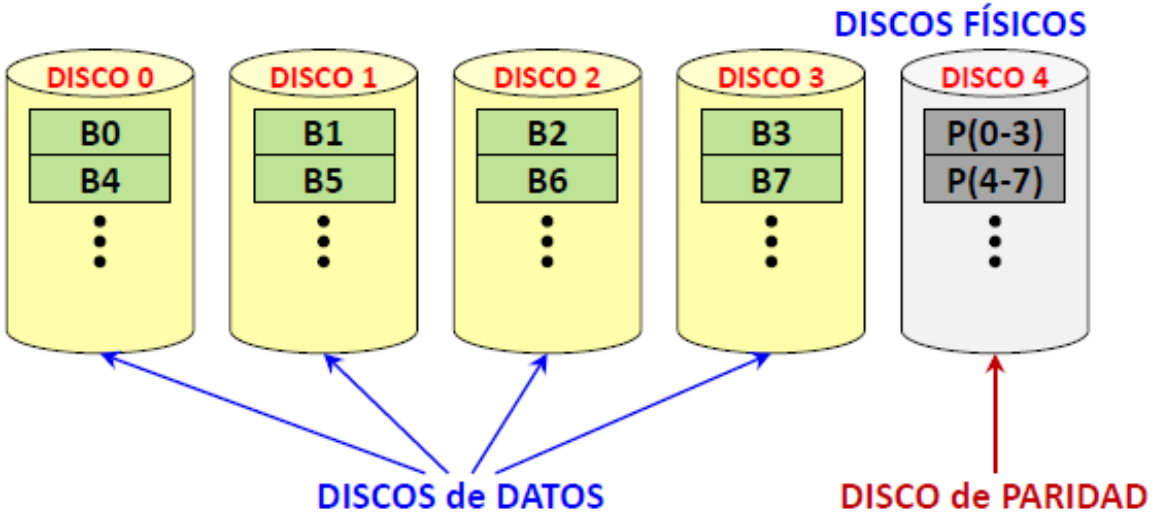
- *Entrellaçat a nivell de byte*
- *Dedica 1 disc a la paritat*
- *Els discs ja tenen un ECC per detectar errors, ara només cal corregir-los: XOR de la informació dels discs correctes*
- *Rendiment pobre perquè han de treballar tots els disc conjuntament (cada cop q hi ha una escriptura s'ha d'actualitzar la paritat)*





RAID4

Accés independent amb un disc de paritat



- *Similar a RAID3 però amb entrellaçat a nivell de tira*
- *Dedica 1 disc a la paritat*
- *Es pot accedir de manera independent a cada disc*
- *Reparació de disc: XOR de la informació dels discs correctes*
- *Rendiment pobre perquè han de treballar tots els disc conjuntament*

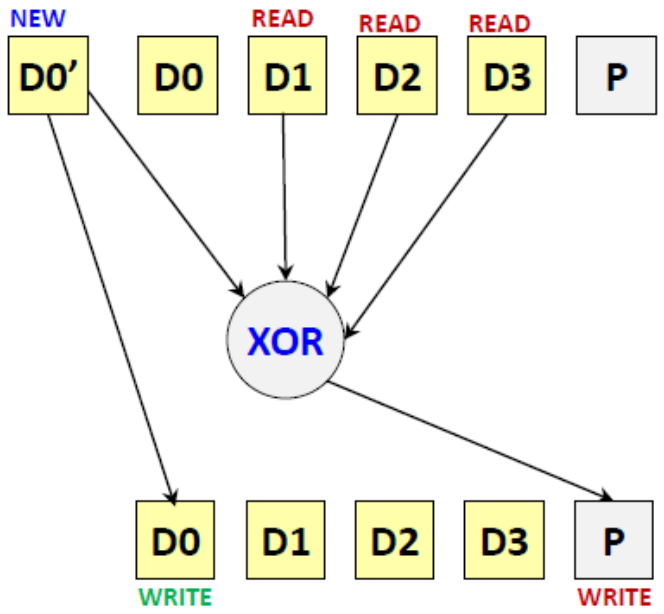
  (cada cop q hi ha una escriptura s'ha d'actualitzar la paritat)

ESCR: RAID3 I RAID4

ALICE-CLASES

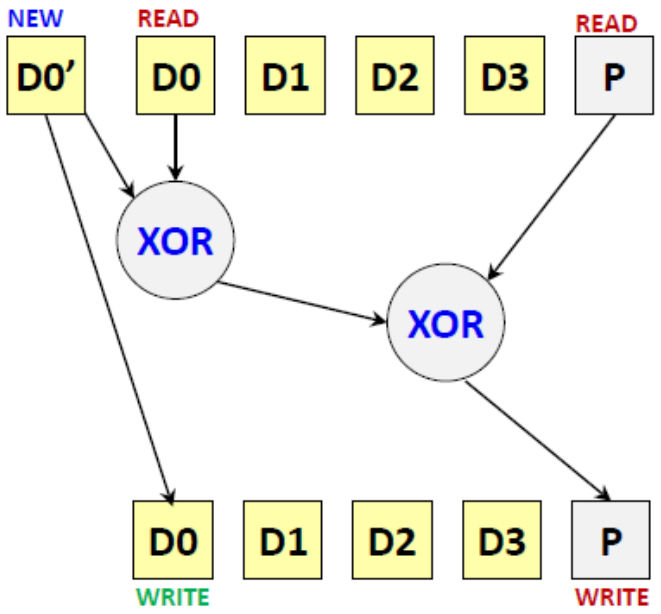
Las escrituras son costosas

- Implementación intuitiva



- **Con N discos, necesita N-2 lecturas y 2 escrituras.**

- Implementación eficiente

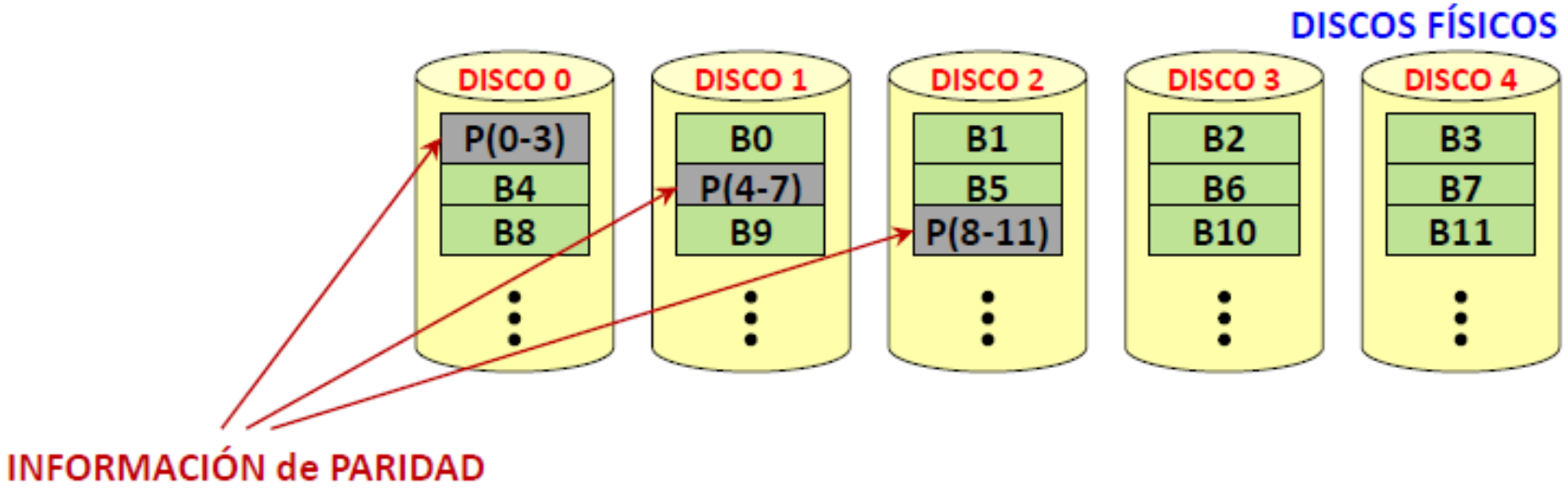


- **Siempre necesita 2 lecturas y 2 escrituras.**

Cuello de botella: **SIEMPRE se ESCRIBE en el disco P.**

RAID5

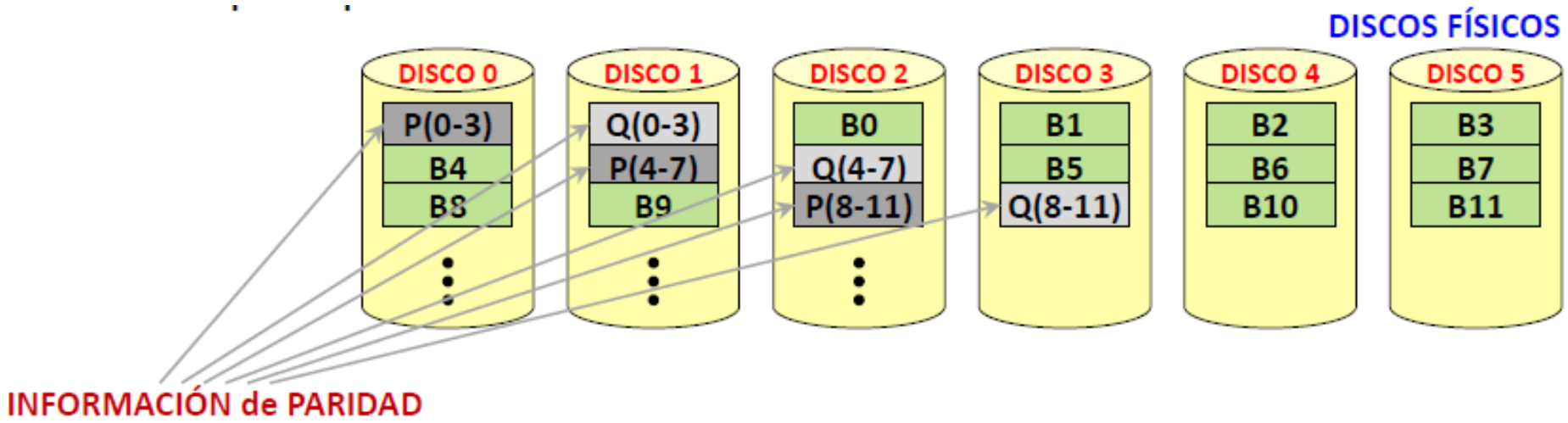
Accés independent amb paritat distribuida



- *Similar a RAID4 però els blocs de la paritat estan repartits entre tots els discs*
- *Evitem el coll d'ampolla del disc de paritat*
- *Es pot accedir de manera independent a cada disc*
- *Una escriptura requereix 2 lectures i 2 escriptures*
- *1 disc de paritat (distribuït)*

RAID6

Accés independent amb doble paritat distribuida

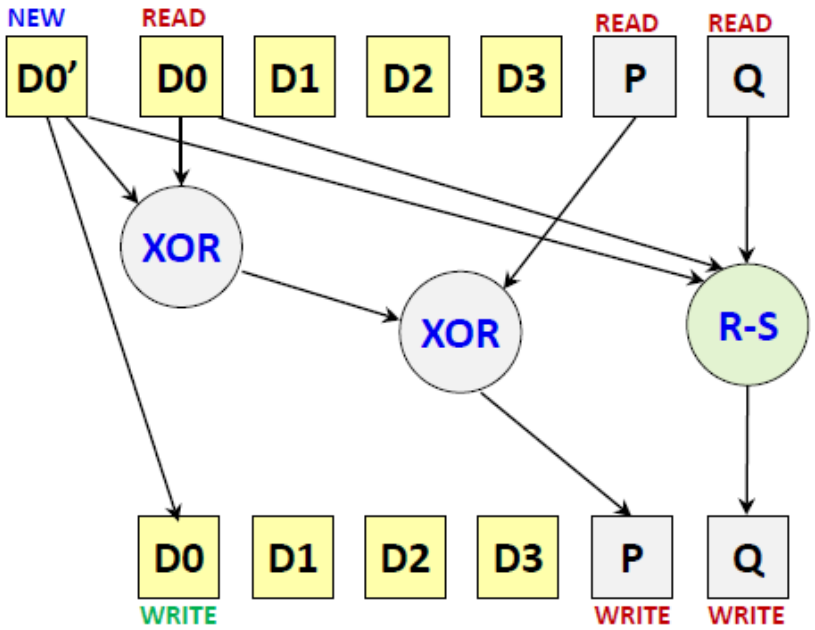


- *Similar a RAID5 però 2 discs de paritat que estan repartits entre tots els discs*
- *Permet recuperar la informació encara que fallin 2 discs*
- *Es pot accedir de manera independent a cada disc*
- *Una escriptura requereix 3 lectures i 3 escriptures*
- *2 discs de paritat (distribuïts)*

ESCR: RAID6

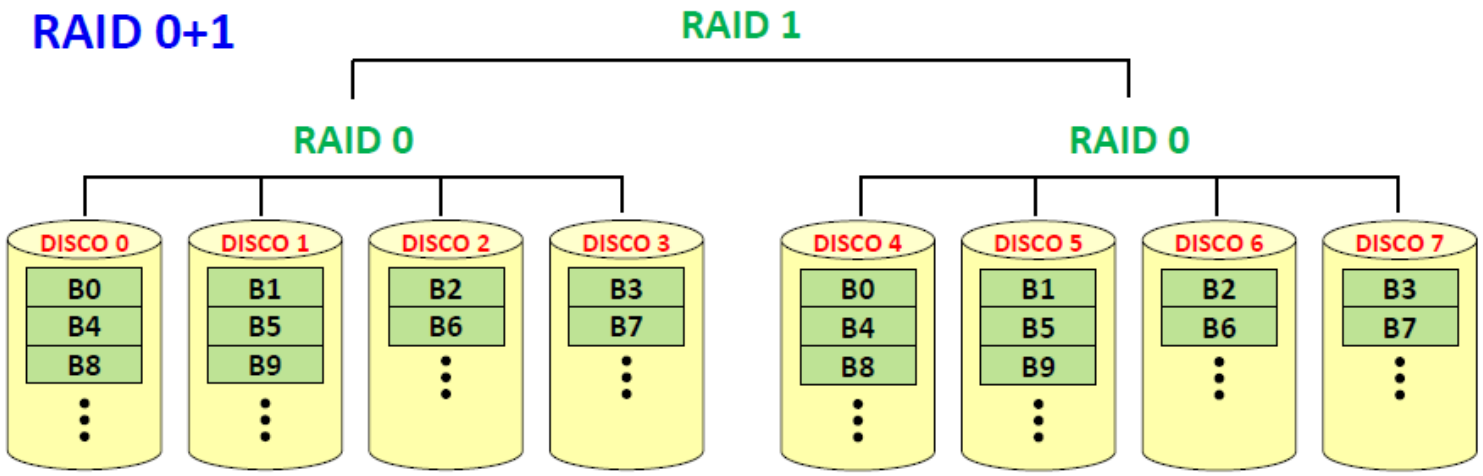
Las escrituras son costosas

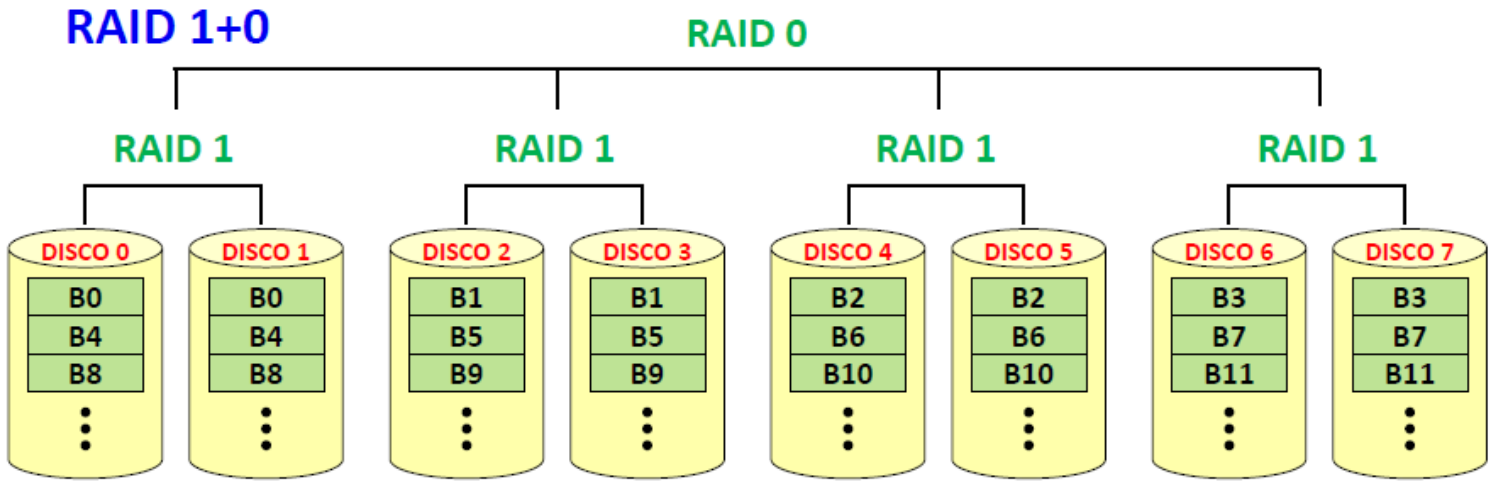
- Implementación en RAID 6



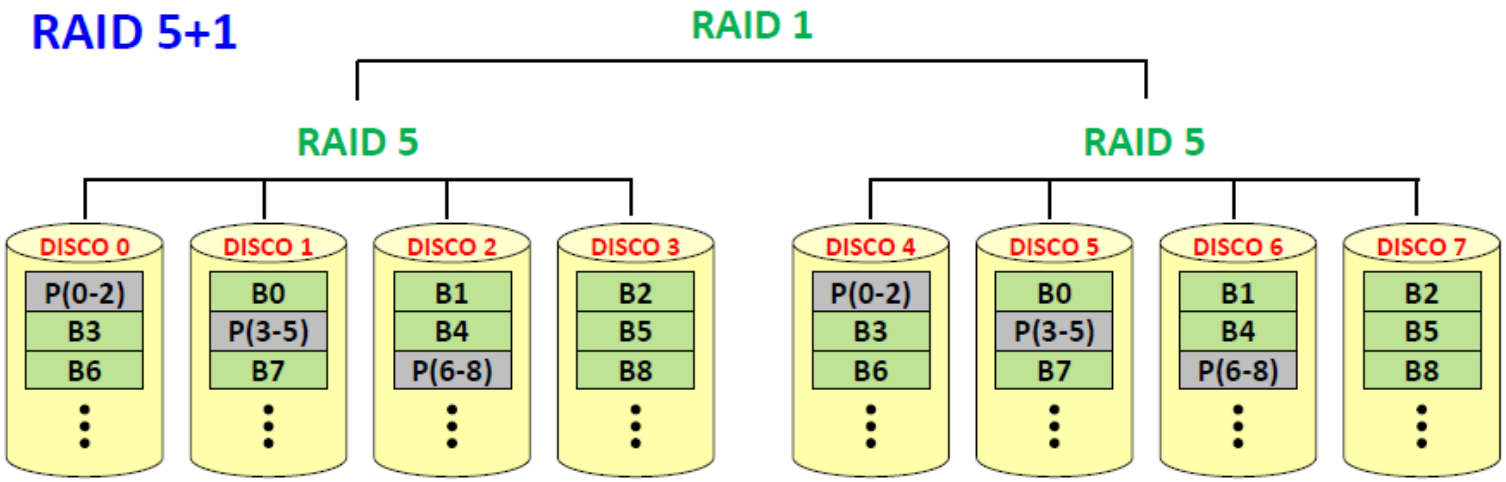
- **Siempre necesita 3 lecturas y 3 escrituras.**
- **R-S: Algoritmo Reed-Solomon**
- **P y Q están distribuidos entre todos los discos**

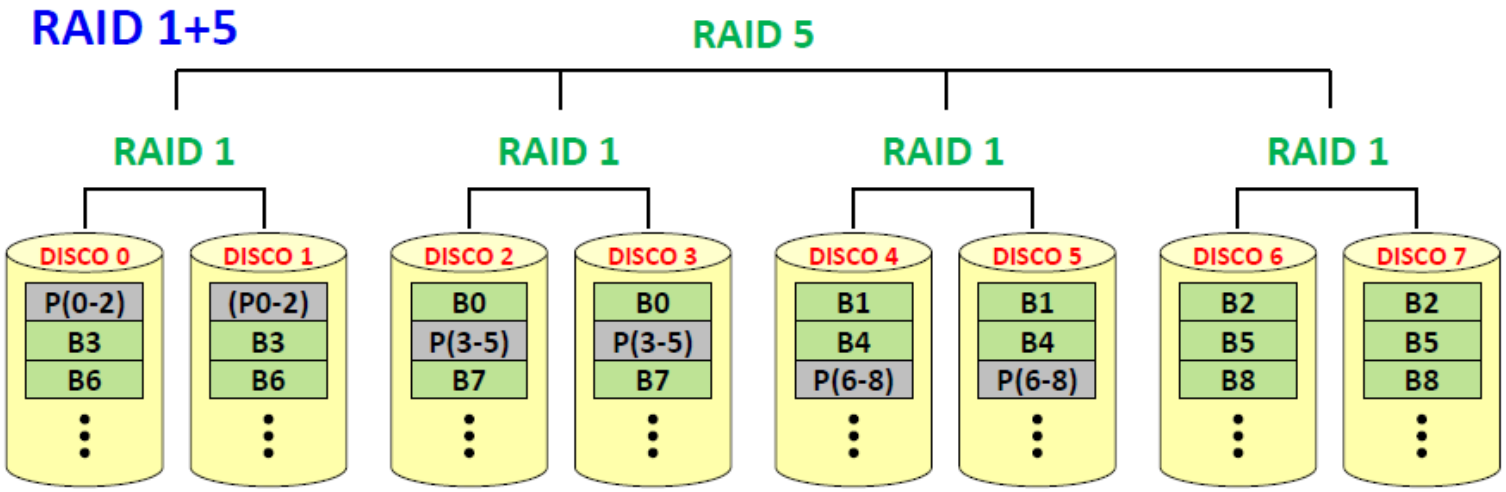
NIVELLS MULTIRAID



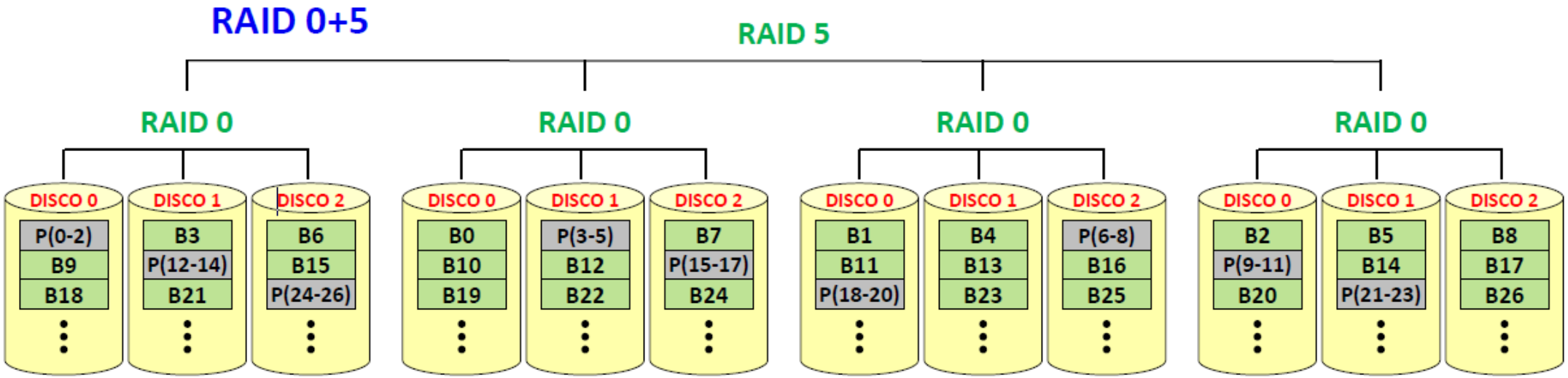


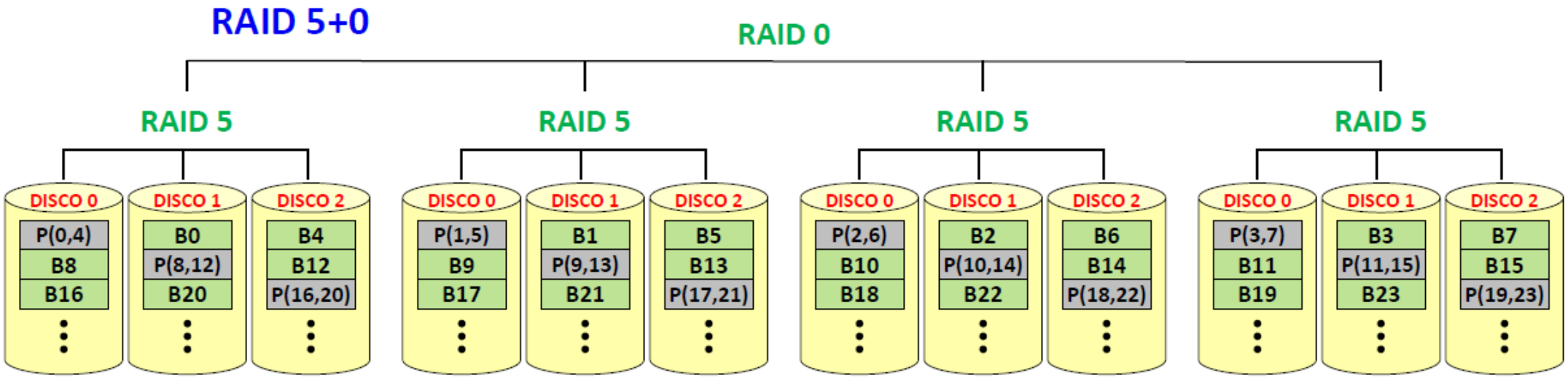
NIVELLS MULTIRAID





NIVELLS MULTIRAID





AMP.BANDA RAIDx

N **=** *Nombre total de discos*

AB_{disc} **=** *ample de banda d'un disc*

RAID	$AB_{lec\ aleat}$	$AB_{lec\ seq}$	$AB_{esc\ aleat}$	$AB_{esc\ seq}$
RAID0	AB_{disc}	$N \cdot AB_{disc}$	AB_{disc}	$N \cdot AB_{disc}$
RAID1			AB_{disc}	$\frac{N}{2} \cdot AB_{disc}$
RAID5			$\frac{N}{4} \cdot AB_{disc}$	$(N-1) \cdot AB_{disc}$
RAID6			$\frac{N}{6} \cdot AB_{disc}$	$(N-2) \cdot AB_{disc}$

AMP.BANDA RAIDX-Y

ALICE-CLASES

N = *Nombre total de discos*

AB_{disc} = *ample de banda d'un disc*

G = *Nombre de grups*

dG = *Nombre de discos per grup*

dataN = *Nombre de discos que contenen les dades*

RAID	$AB_{lec\ aleat}$	$AB_{lec\ seq}$	$AB_{esc\ aleat}$	$AB_{esc\ seq}$
RAID 0-1 o 1-0	AB_{disc}	$N \cdot AB_{disc}$	$\frac{\#discos\ dades}{2} \cdot AB_{disc}$	$\frac{N}{2} \cdot AB_{disc}$
RAID 1-5 o 5-1			$\frac{\#discos\ dades}{4 \cdot 2} \cdot AB_{disc}$	$\frac{N-1}{2} \cdot AB_{disc}$
RAID 0-5			$\frac{\#discos\ dades}{4} \cdot AB_{disc}$	$(N - dG) \cdot AB_{disc}$
RAID 5-0			$\frac{\#discos\ dades}{4} \cdot AB_{disc}$	$(N - G) \cdot AB_{disc}$

FALLADES DISCOS RAIDx

ALICE-CLASES

N = *Nombre total de discos*

G = *Nombre de grups*

dG = *Nombre de discos per grup*

$\#minFD_FAIL$ = *Nombre mínim de fallades de discos simultànies per a que falli el sistema RAID*

$\#maxFD_ALLOWED$ = *Nombre màxim de fallades de discos simultànies SENSE QUE falli el sistema RAID*

RAID	$\#minFD_FAIL$	$\#maxFD_ALLOWED$
RAID0	1	1
RAID1	2 iguals	N/2 (diferents)
RAID5	2	1
RAID6	3	2

RAID	$\#minFD_FAIL$
RAID 0-1 o 1-0	2 iguals
RAID 1-5 o 5-1	4 (2 iguals + 2 iguals)
RAID 0-5	2 discos amb la mateixa posició dins dels dos grups
RAID 5-0	2 del mismo grupo

REDUNDANCIA

N *= Nombre total de discos*

G *= Nombre de grups*

dG *= Nombre de discos per grup*

$\#D_{redundants}$ *= Nombre de discos utilitzats per redundància*

$\#D_{utils}$ *= Nombre de discos utilitzats per redundància*

RAID	$\#D_{utils}$	$\#D_{redundants}$
RAID0	N	0
RAID1	N/2	N/2
RAID5	N-1	1
RAID6	N-2	2

RAID	$\#D_{utils}$	$\#D_{redundants}$
RAID 0-1 o 1-0	N/2	N/2
RAID 1-5	N/2-1	N/2+1
RAID 5-1	N/2-G	N/2+G
RAID 0-5	N-dG	dG
RAID 5-0	N-G	G

MTTF

$$MTTF_{RAID0} = \frac{MTTF_{disc}}{N}$$

$$MTTF_{RAID1} = \frac{MTTF_{disc}}{N}$$

$$MTTF_{RAID3} = MTTF_{RAID4} = MTTF_{RAID5} = \frac{MTTF_{disc}^2}{N \cdot (N-1) \cdot MTTR}$$

$$MTTF_{RAID6} = \frac{MTTF_{disc}^3}{N \cdot (N-1) \cdot (N-2) \cdot MTTR^2}$$